FIAP - Faculdade de Informática e Administração Paulista

Segurança Cibernetica

Relatório Técnico

Arquitetura e Segmentação de Rede

Autor: Marcello Paixão da Cruz

SP-2026

Sumário

1. Objetivo 3
2. Visão Geral da Arquitetura 4
3. Desenvolvimento 5
1 Metodologia 5
2 Discussão 5
4. Topologia e Mapeamento de Interfaces 6
5. Servidor pfSense – Firewall Central 6
1 Função 6
2 Configuração da Interface WAN (em0) 6
3 Interface LAN (em2) 6
6. Servidor DMZ Graylog / Data Base – Central de Logs 8
1 Endereçamento 8
2 Função 9
3 Políticas de Acesso 9
7. Servidor DMZEXT Nginx – Web Application Firewall (WAF) 13
1 Endereçamento 13
2 Função 14
3 Políticas de Acesso 14
4 Configuração de Logs Remotos (Integração com Graylog) 14
8. Servidor Snort – IDS/IPS 19
1 Ferramenta 19
2 Interface Monitorada 19
3 Modo de Operação 19
4 Regras Customizadas 19
5 Função da Regra 20
9. Conclusão 23
10.**Referências** 24

1. Objetivo

O presente relatório tem como objetivo **documentar e analisar a topologia da rede corporativa**, destacando os principais elementos que compõem sua arquitetura de segurança. Busca-se detalhar:

- O papel central desempenhado pelo **firewall pfSense** como núcleo de roteamento, filtragem e inspeção de pacotes.
- A **segmentação da rede em zonas de segurança** (LAN e DMZs), assegurando isolamento entre ambientes de diferentes níveis de confiança.
- O **mapeamento das interfaces de rede** e sua associação às respectivas zonas.
- As **políticas de tráfego** aplicadas aos serviços críticos, incluindo regras de acesso, NAT e IPs virtuais.
- A utilização de sistemas de **detecção e prevenção de intrusões (IDS/IPS)** para reforçar a defesa em profundidade.

2. Visão Geral da Arquitetura

A infraestrutura corporativa foi projetada com base em uma **arquitetura segmentada por zonas de segurança** (*Zone-Based Topology*), na qual o **firewall pfSense** ocupa posição central como elemento de controle e proteção. Essa abordagem busca implementar o princípio de **defesa em profundidade (Defense in Depth)**, garantindo que cada camada da rede possua mecanismos próprios de segurança e isolamento.

O firewall atua como **único ponto de roteamento e inspeção de pacotes**, estabelecendo políticas de acesso entre a **Internet (WAN)**, a **rede interna (LAN)** e as **zonas desmilitarizadas (DMZs)**. Dessa forma, ambientes com diferentes níveis de confiança e funções — como servidores de aplicação, sistemas de análise de logs e serviços expostos ao público — permanecem devidamente segregados, reduzindo riscos de movimentação lateral em caso de comprometimento.

Essa arquitetura assegura maior **resiliência contra ameaças externas e internas**, ao mesmo tempo em que possibilita **monitoramento centralizado** e aplicação de regras específicas para cada segmento da rede.

3. Desenvolvimento

1 Metodologia

O ambiente laboratorial foi implementado em **máquinas virtuais** hospedadas em um servidor de testes, utilizando o sistema operacional **Linux Debian** como base para os serviços. O firewall **pfSense** foi instalado em uma VM dedicada, atuando como núcleo de roteamento e filtragem.

Na **DMZ Graylog**, foi configurado o servidor de centralização de logs, responsável por receber registros via Syslog e UDP. Na **DMZEXT**, foi implantado o **Nginx** como Web Application Firewall (WAF), configurado para enviar logs remotamente ao Graylog. O **Snort** foi instalado no pfSense, operando em modo *Legacy* para inspeção de pacotes na interface WAN.

As versões utilizadas foram:

- **pfSense**: 2.7.x
- **Graylog**: 5.x
- **Nginx**: 1.24.x
- **Snort**: 2.9.x
- **Sistema Operacional**: Linux Debian 12 (*Bookworm*)

2 Discussão

O ambiente laboratorial demonstrou a eficácia da segmentação em zonas de segurança e da integração entre firewall, WAF, central de logs e IDS/IPS. Entretanto, algumas **limitações** foram observadas:

- O uso de **endereços IP privados na WAN** (RFC 1918) restringe a simulação de cenários reais de exposição pública.
- O acesso externo aos serviços foi realizado apenas via **NAT e VIP**, não contemplando balanceamento de carga ou redundância.
- O Snort foi configurado em **modo Legacy**, o que limita o desempenho em ambientes de alta escala.
- Não foram implementados mecanismos de **TLS/SSL** no WAF, o que seria essencial em ambientes corporativos reais.

Apesar dessas limitações, o laboratório cumpriu seu objetivo de demonstrar boas práticas de segurança em redes corporativas, servindo como referência para futuras expansões e melhorias.

4. Topologia e Mapeamento de Interfaces

Nome Lógico (pfSense)	Porta (Adaptador)	Endereço IP da Interface	Zona Associada
INTERNET	em0	192.168.15.100/24 (GW: 192.168.15.1)	WAN (Rede Externa)
FIREWALL	em1	172.100.1.1/24 (Gateway da DMZ)	DMZ Graylog / Data Base
LAN	em2	192.168.1.1/24	Intranet (Rede Interna)
DMZEXT	em3	172.100.2.1/24 (Gateway da DMZ)	DMZ WAF

5. Servidor pfSense – Firewall Central

1 Função

O pfSense atua como o núcleo da comunicação entre todas as zonas da rede, sendo responsável pelo roteamento, filtragem e inspeção de pacotes.

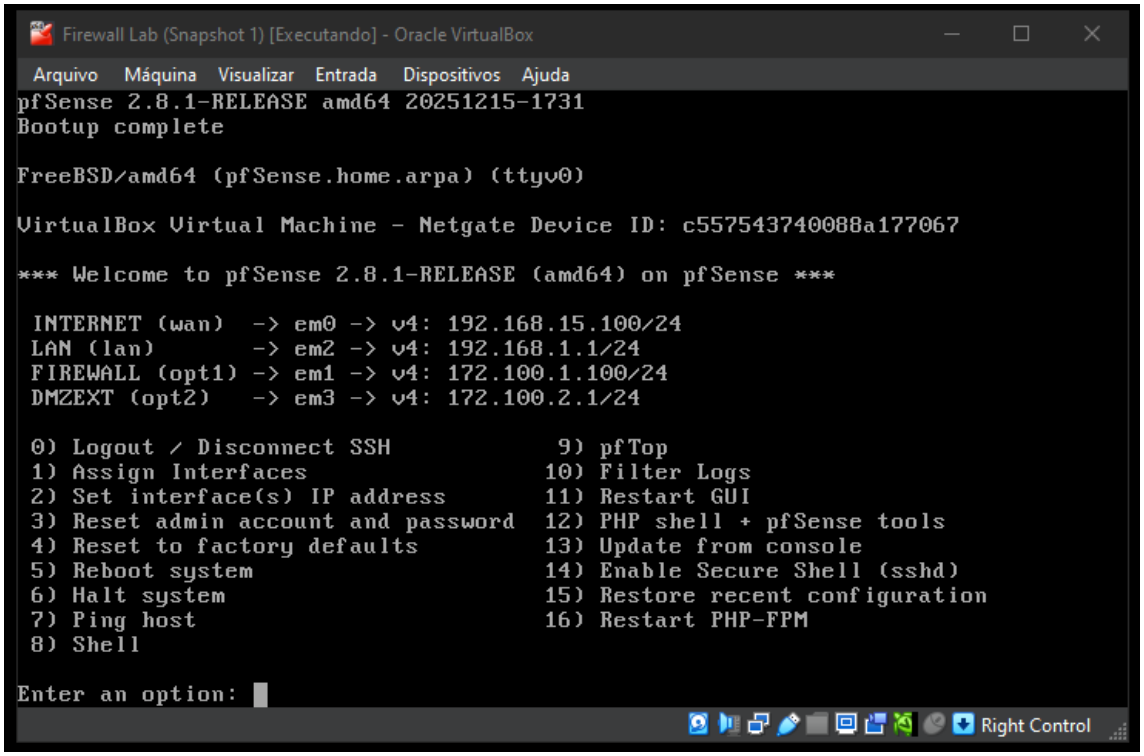
2 Configuração da Interface WAN (em0)

- Endereçamento: 192.168.15.100/24 (Gateway: 192.168.15.1)
- Descrição: Rede externa pública não confiável.
- Função: Filtragem rigorosa de tráfego *Inbound* e *Outbound*.
- Segurança: As opções *Block private networks* e *Block bogon networks* estão desativadas, pois o IP WAN é privado (RFC 1918).

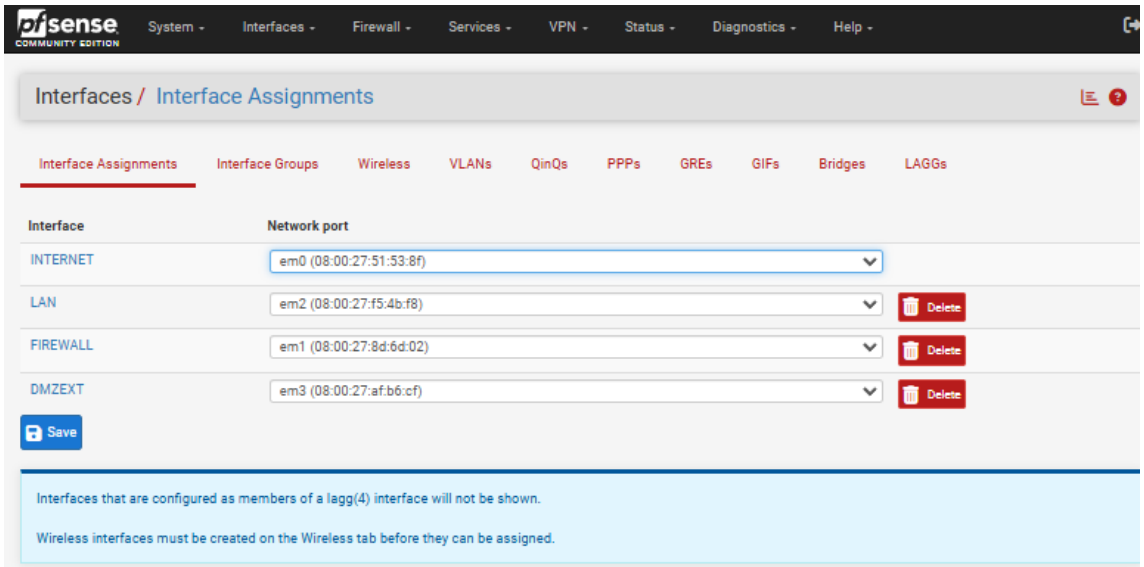
3 Interface LAN (em2)

- Gateway Padrão: 192.168.1.1/24
- Descrição: Rede interna corporativa de alta confiança.
- Função: Protege contra acessos diretos da Internet e das DMZs.

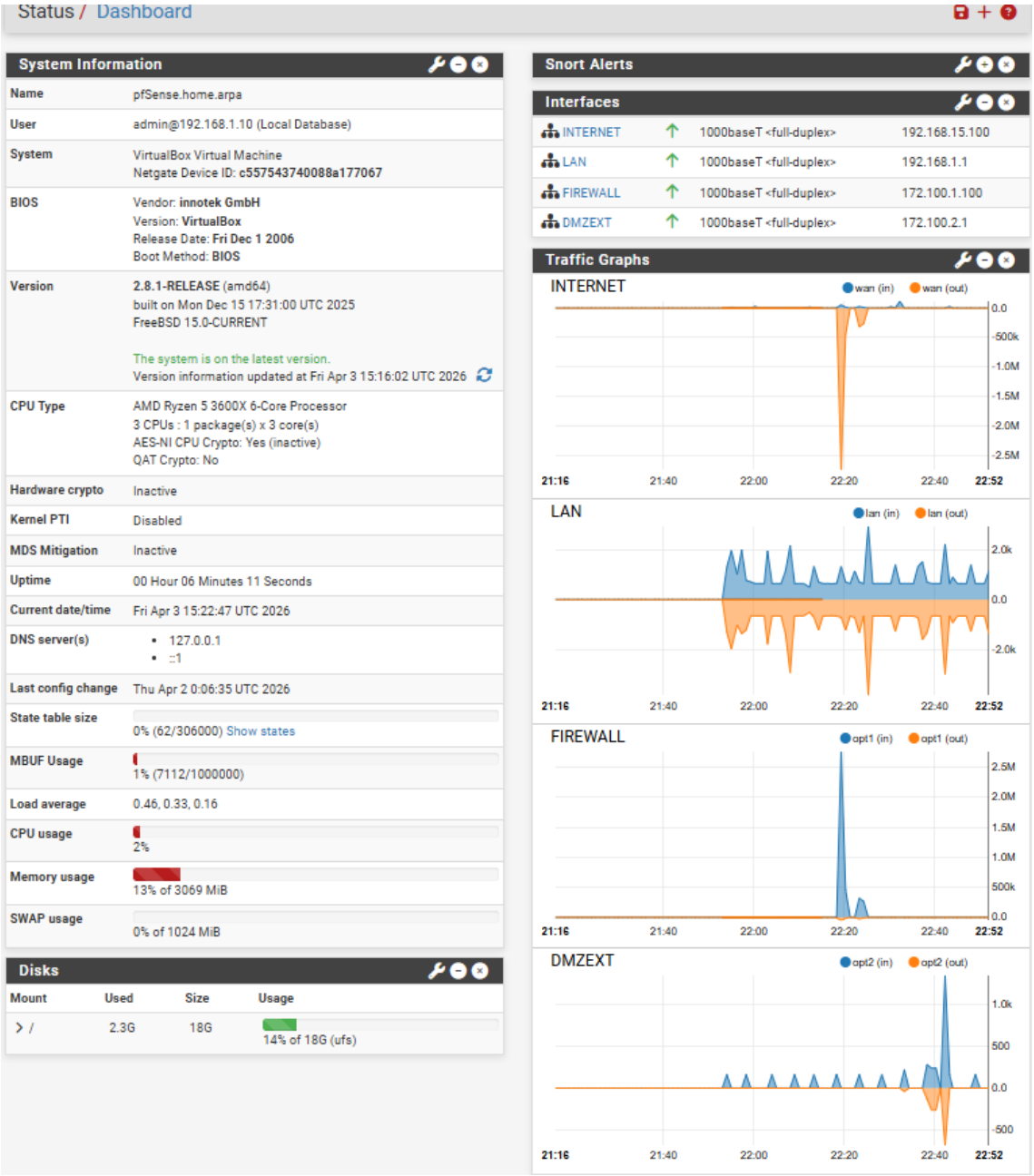
Print dos IPS no Firewall:



Print das interfaces do Firewall (pfSense) :



Print Dashbord:



6. Servidor DMZ Graylog / Data Base – Central de Logs

1 Endereçamento

- Rede: 172.100.1.0/24
- Servidor Graylog: 172.100.1.101

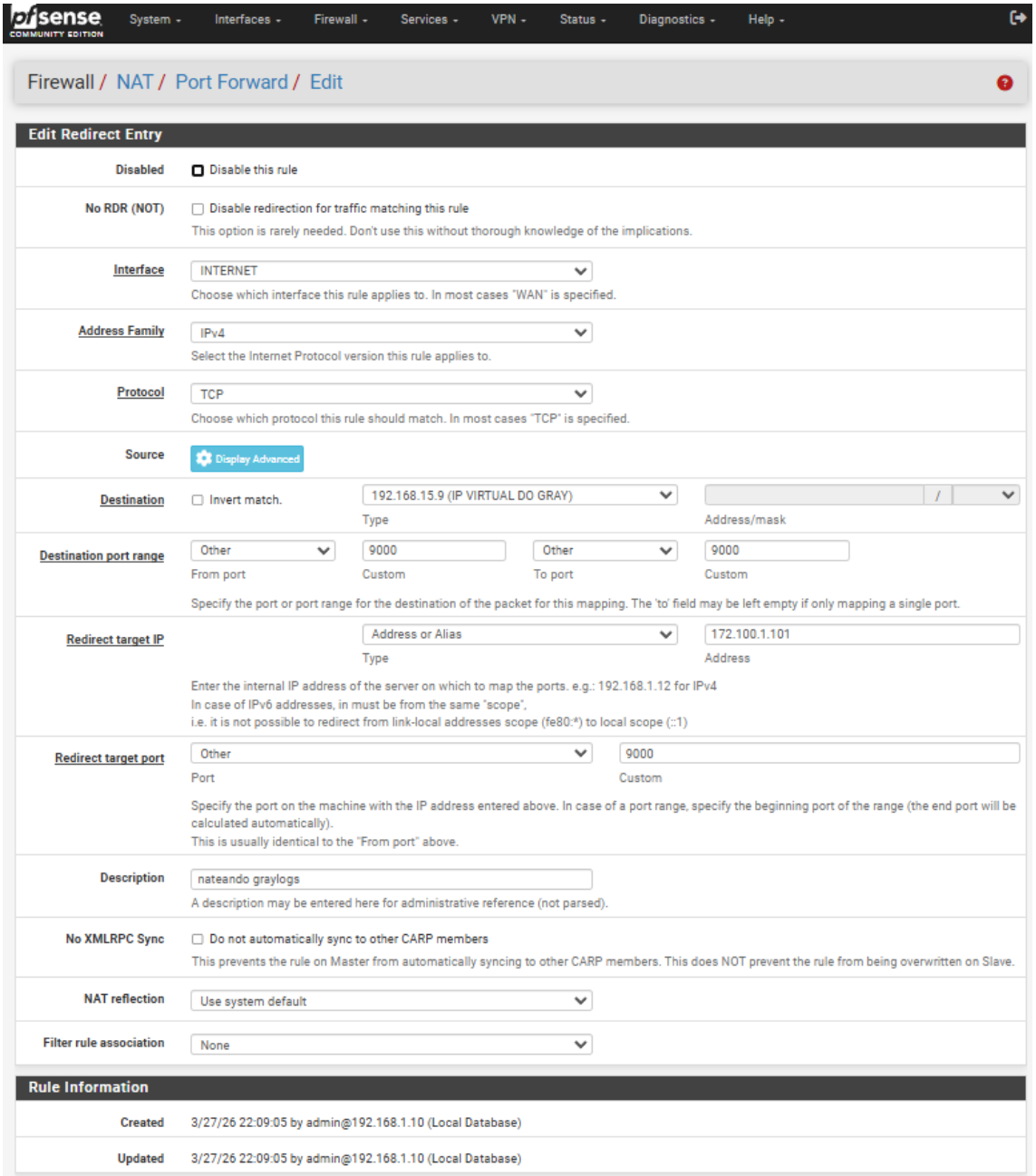
2 Função

Zona isolada dedicada à centralização de logs e armazenamento de dados sensíveis.

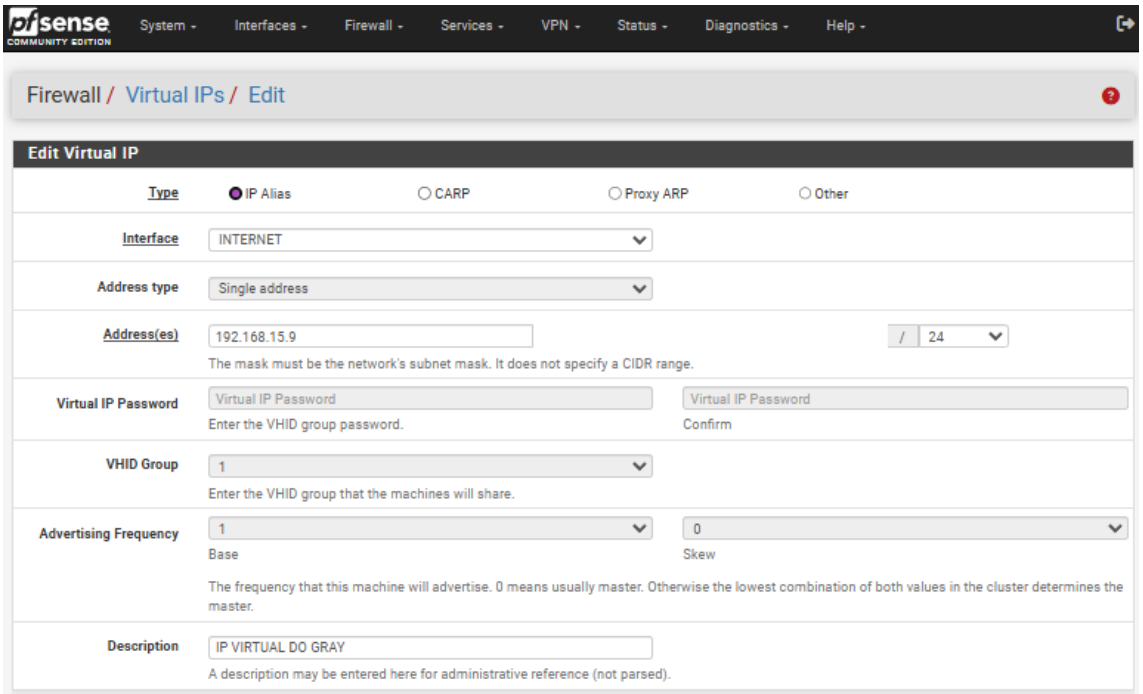
3 Políticas de Acesso

- Exposição Externa (VIP): 192.168.15.9
- Port Forwarding: TCP porta 9000 → 172.100.1.101
- Controle Restrito: Acesso externo permitido apenas do IP 192.168.15.8
- Ingestão de Logs: Firewall envia logs via UDP porta 1514 para o Graylog

Print da configuração de NAT (Graylog) :



Print do IP Virtual (Graylog) :



Print do acesso à Internet (Graylog) :

pfsense COMMUNITY EDITION | System | Interfaces | Firewall | Services | VPN | Status | Diagnostics | Help

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action: Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled: ☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface: INTERNET

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family: IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol: TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source: ☐ Invert match | Address or Alias | 192.168 | /

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination: ☐ Invert match | Address or Alias | 172.100.1.101 | /

Destination Port Range: (other) From | PORTAS_ACESSO_GRA\ Custom | (other) To | PORTAS_ACESSO_GRA\ Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log: ☑ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the Status: System Logs: Settings page).

Description: ACESSO AO GRAY NA INTERNET

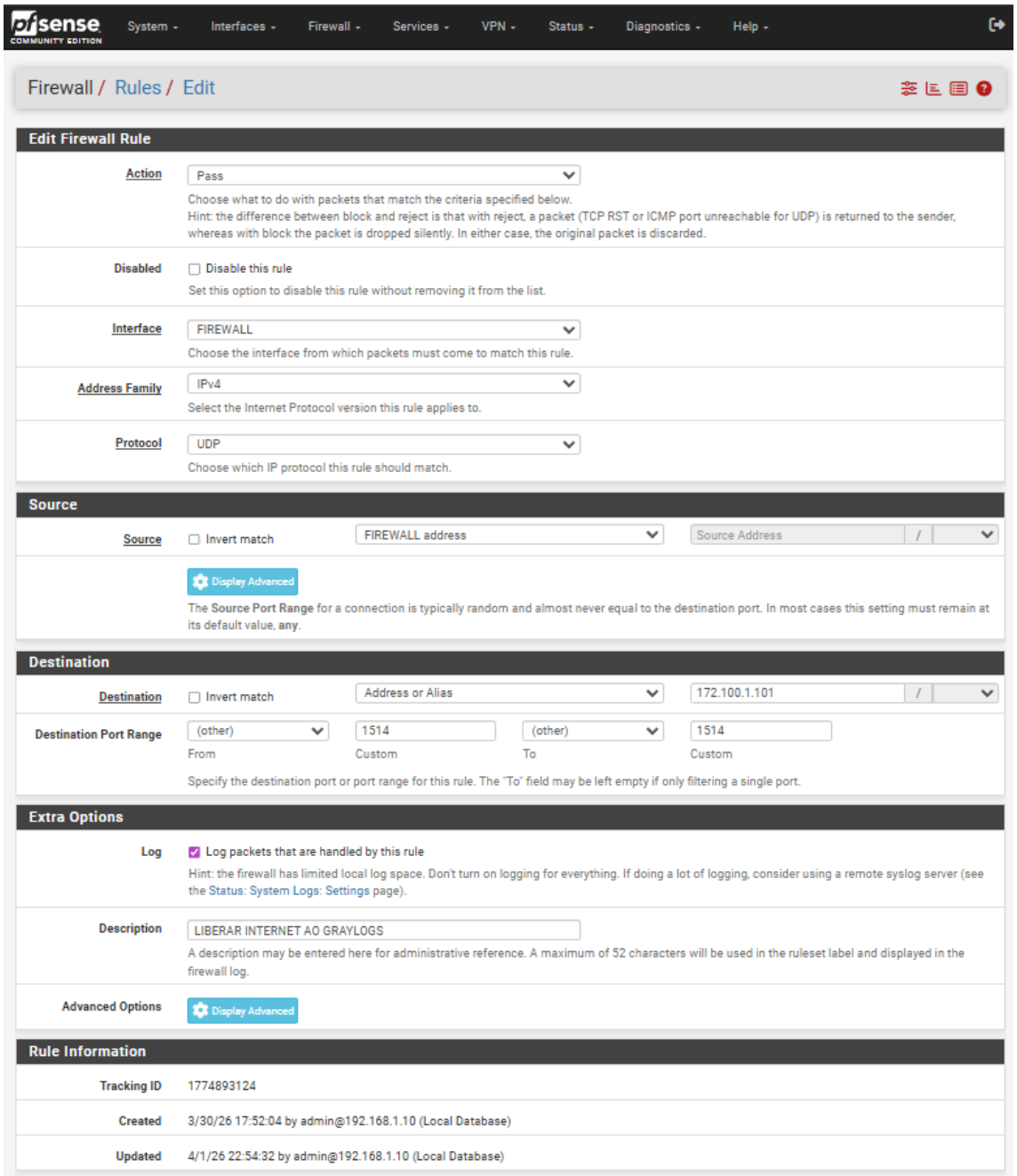
A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset label and displayed in the firewall log.

Advanced Options: Display Advanced

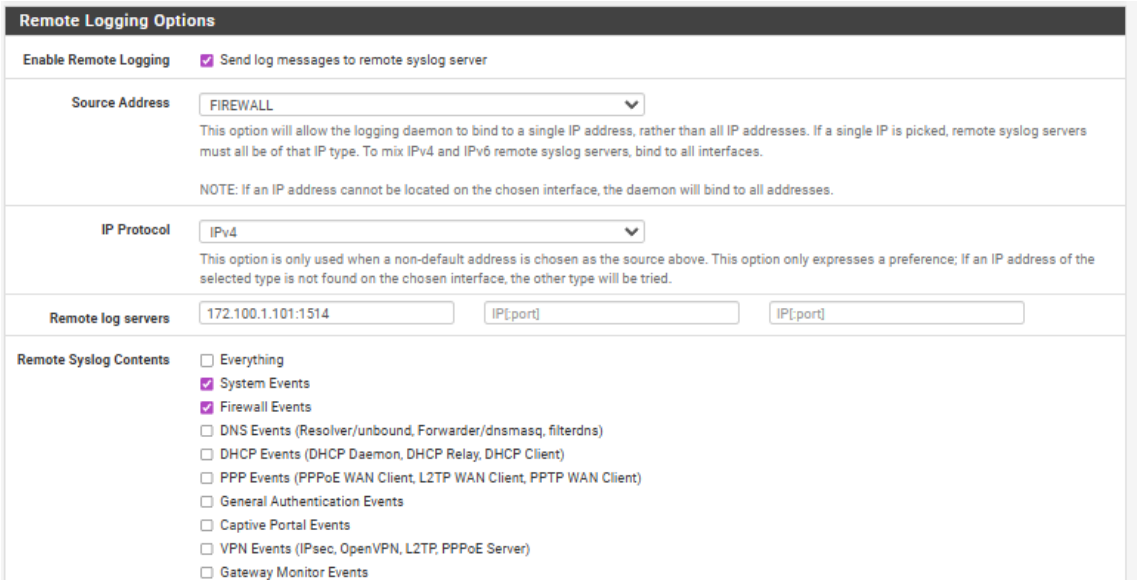
Rule Information

Tracking ID	1774578651
Created	3/27/26 02:30:51 by admin@192.168.1.10 (Local Database)
Updated	4/2/26 00:00:22 by admin@192.168.1.10 (Local Database)

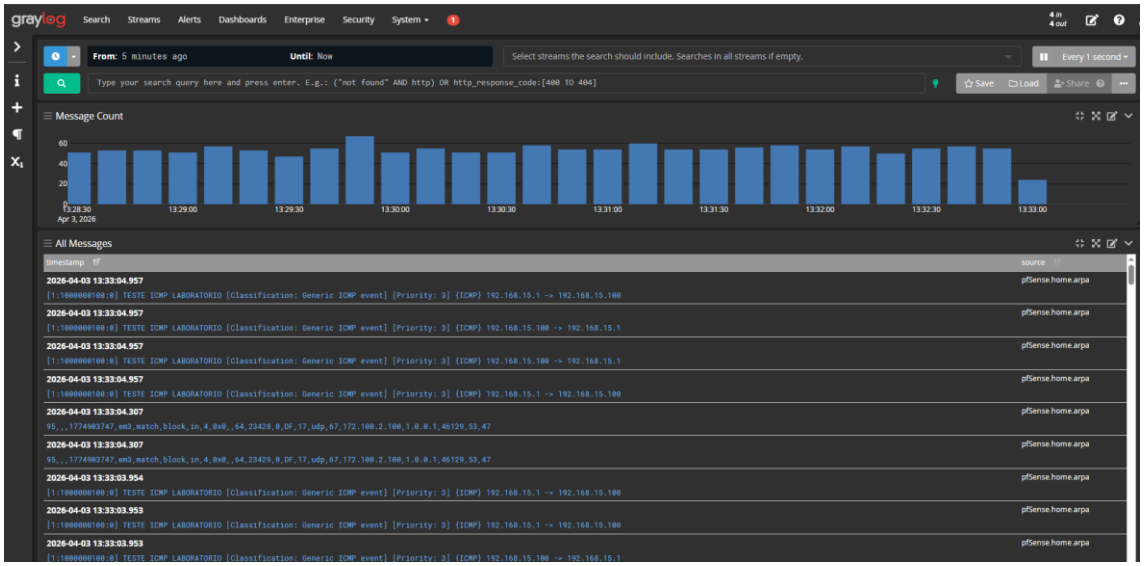
Print das regras no Firewall (Graylog) :



Print enviando logs do Firewall para GRAYLOG:



Print da dashbord do GRAYLOG:



7. Servidor DMZEXT Nginx – Web Application Firewall (WAF)

1 Endereçamento

- Rede: 172.100.2.0/24
- Servidor WAF (Nginx): 172.100.2.100

2 Função

Linha de frente para aplicações web, inspecionando e filtrando requisições maliciosas antes de encaminhá-las aos servidores internos.

3 Políticas de Acesso

- Exposição Externa (VIP): 192.168.15.10
- Port Forwarding: TCP portas 80 e 443 → 172.100.2.100 (origem "Any")
- Políticas de Saída:
    - Permitido ICMP para qualquer destino
    - Permitido TCP saída apenas nas portas 80 e 443
    - *Default Deny:* bloqueio geral para demais conexões (ex.: SSH, banco de dados)

4 Configuração de Logs Remotos (Integração com Graylog)

Trecho da configuração aplicada no Nginx:

Código
# Remote logging
access_log syslog:server=172.100.1.101:1514;
error_log syslog:server=172.100.1.101:1514;

- O Nginx envia tanto os logs de acesso (*access_log*) quanto os logs de erro (*error_log*) via protocolo Syslog para o servidor Graylog.
- Objetivo: Centralizar os registros de tráfego e eventos do WAF, permitindo análise e correlação junto aos demais logs da infraestrutura.

Print da configuração de NAT (WAF) :

pfsense COMMUNITY EDITION | System | Interfaces | Firewall | Services | VPN | Status | Diagnostics | Help

Firewall / NAT / Port Forward / Edit

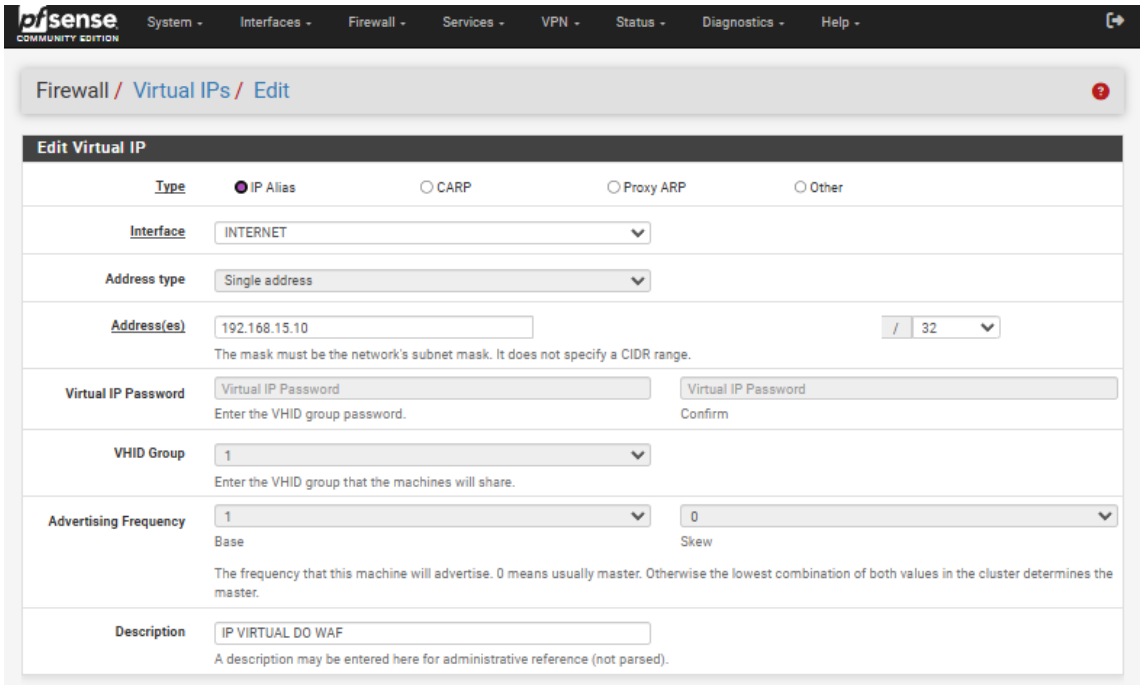
Edit Redirect Entry

Disabled	☐ Disable this rule
No RDR (NOT)	☐ Disable redirection for traffic matching this rule This option is rarely needed. Don't use this without thorough knowledge of the implications.
Interface	INTERNET Choose which interface this rule applies to. In most cases "WAN" is specified.
Address Family	IPv4 Select the Internet Protocol version this rule applies to.
Protocol	TCP Choose which protocol this rule should match. In most cases "TCP" is specified.
Source	Display Advanced
Destination	☐ Invert match. 192.168.15.10 (IP VIRTUAL DO WAF) / Type / Address/mask
Destination port range	HTTP / From port / Custom / HTTPS / To port / Custom Specify the port or port range for the destination of the packet for this mapping. The 'to' field may be left empty if only mapping a single port.
Redirect target IP	Address or Alias / Type / 172.100.2.100 / Address Enter the internal IP address of the server on which to map the ports. e.g.: 192.168.1.12 for IPv4 In case of IPv6 addresses, in must be from the same "scope", i.e. it is not possible to redirect from link-local addresses scope (fe80:*) to local scope (::1)
Redirect target port	HTTP / Port / Custom Specify the port on the machine with the IP address entered above. In case of a port range, specify the beginning port of the range (the end port will be calculated automatically). This is usually identical to the "From port" above.
Description	A description may be entered here for administrative reference (not parsed).
No XMLRPC Sync	☐ Do not automatically sync to other CARP members This prevents the rule on Master from automatically syncing to other CARP members. This does NOT prevent the rule from being overwritten on Slave.
NAT reflection	Use system default
Filter rule association	Rule ACESSO A INTERNET O WAF View the filter rule

Rule Information

Created	3/30/26 21:07:23 by admin@192.168.1.10 (Local Database)
Updated	3/30/26 21:55:30 by admin@192.168.1.10 (Local Database)

Print do IP Virtual (WAF) :



Print do acesso à Internet (WAF) :

pfsense COMMUNITY EDITION | System | Interfaces | Firewall | Services | VPN | Status | Diagnostics | Help

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action: Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled: ☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Associated filter rule: This is associated with a NAT rule.
Editing the interface, protocol, source, or destination of associated filter rules is not permitted.
View the NAT rule

Interface: INTERNET

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family: IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol: TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source: ☐ Invert match | Any | Source Address | /

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination: ☐ Invert match | Address or Alias | 172.100.2.100 | /

Destination Port Range: HTTP (80) (From) | Custom | HTTPS (443) (To) | Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log: ☑ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the Status: System Logs: Settings page).

Description: ACESSO A INTERNET O WAF

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset label and displayed in the firewall log.

Advanced Options: Display Advanced

Rule Information

Tracking ID: 1774904843

Created: 3/30/26 21:07:23 by NAT Port Forward

Print das regras no Firewall (WAF) :

pfsense COMMUNITY EDITION | System | Interfaces | Firewall | Services | VPN | Status | Diagnostics | Help

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action: Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled: ☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface: DMZEXT

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family: IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol: TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source: ☐ Invert match | Address or Alias | 172.100.2.100 /

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination: ☐ Invert match | Any | Destination Address /

Destination Port Range: HTTP (80) (From) | Custom | HTTPS (443) (To) | Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log: ☑ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the Status: System Logs: Settings page).

Description: LIBERANDO ACESSO A INTERNET

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset label and displayed in the firewall log.

Advanced Options: Display Advanced

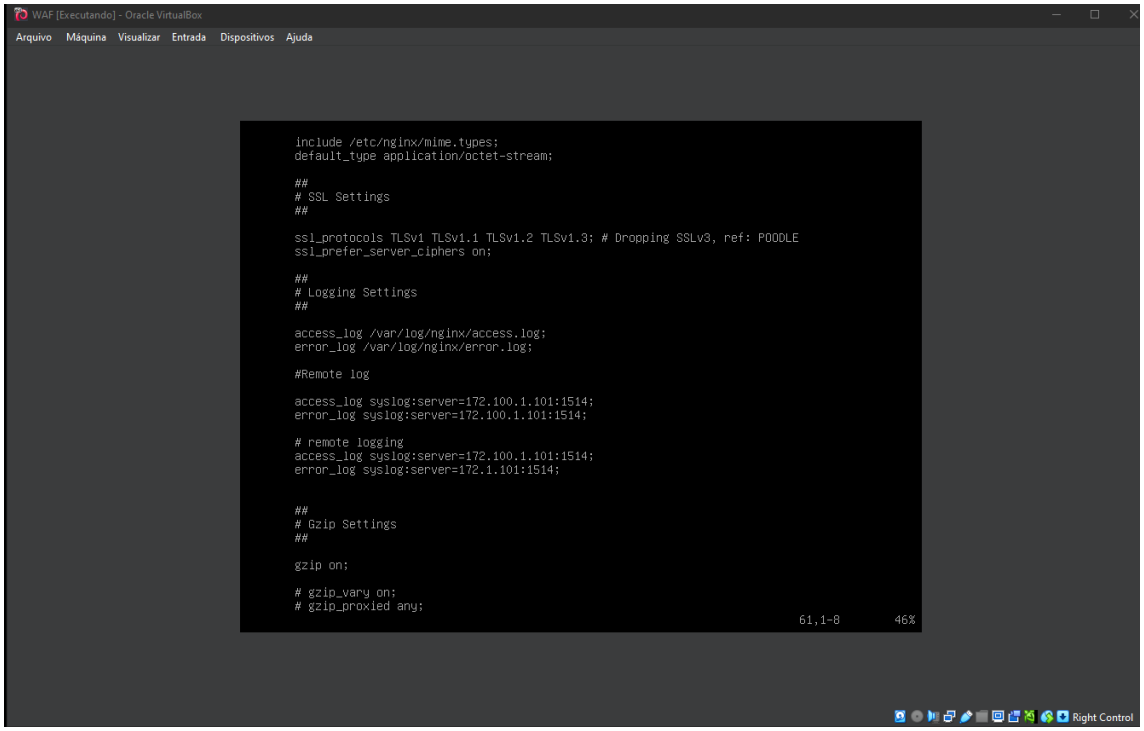
Rule Information

Tracking ID: 1774905057

Created: 3/30/26 21:10:57 by admin@192.168.1.10 (Local Database)

Updated: 3/30/26 21:47:42 by admin@192.168.1.10 (Local Database)

Print da configuração de Remote Logging (Nginx → Graylog) :



8. Servidor Snort – IDS/IPS

1 Ferramenta

- Snort instalado no firewall pfSense.

2 Interface Monitorada

- **Interface: INTERNET (em0)**

3 Modo de Operação

- **Modo: *Legacy Mode***
- **Algoritmo: AC-BNFA**

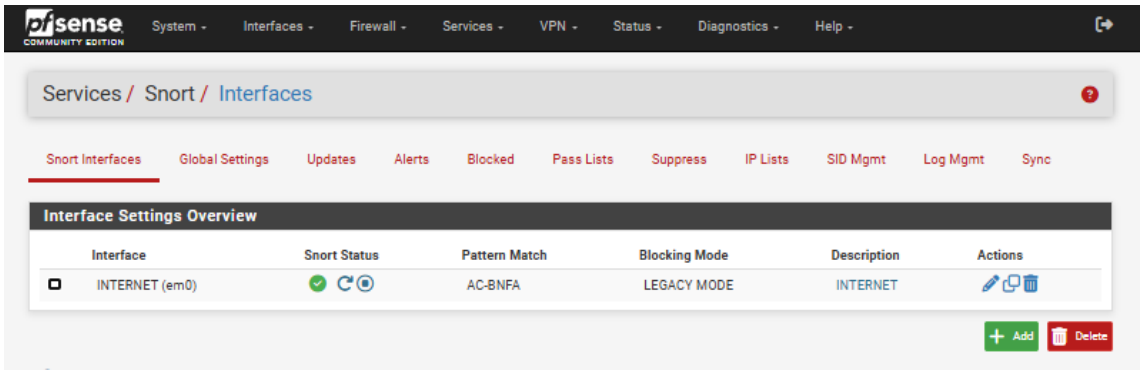
4 Regras Customizadas

Código
alert icmp any any -> any any (msg:"TESTE ICMP LABORATORIO"; classtype:icmp-event; sid:1000000100;)

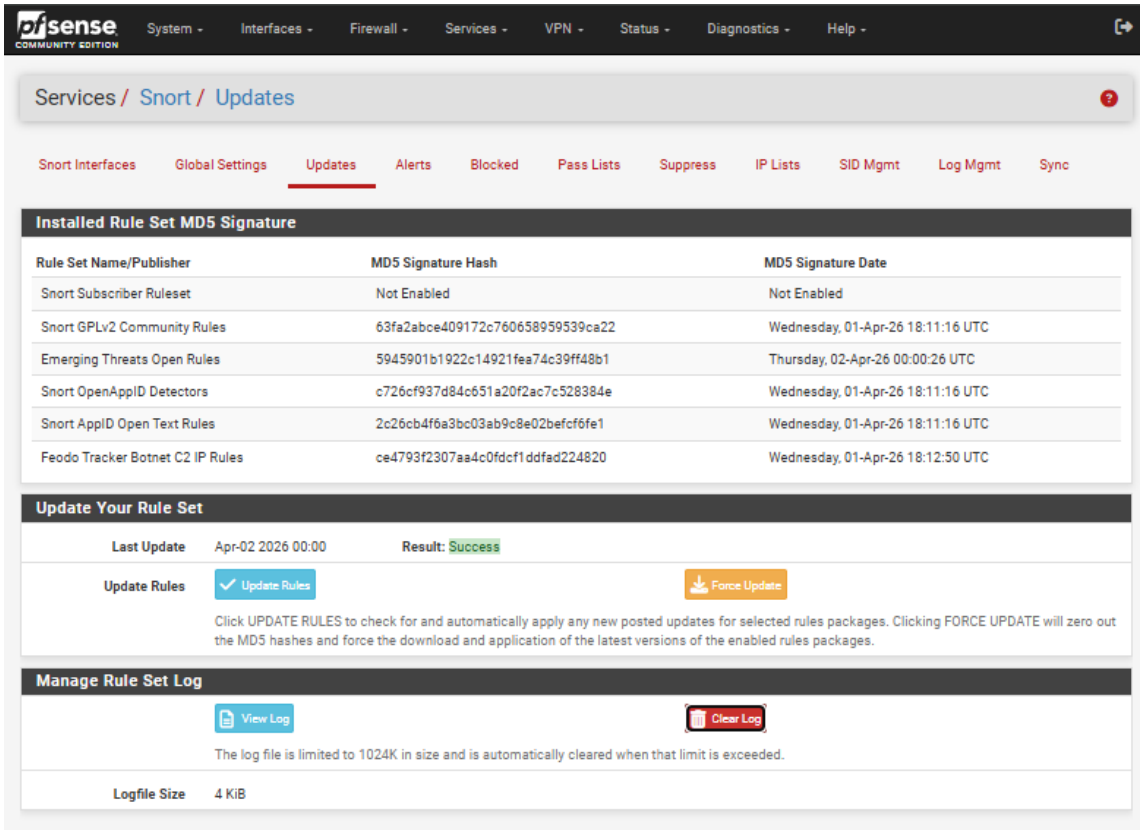
5 Função da Regra

Geração de alerta para qualquer pacote ICMP (ex.: *ping*) cruzando a interface de Internet, utilizada em homologação para validar a inspeção de pacotes.

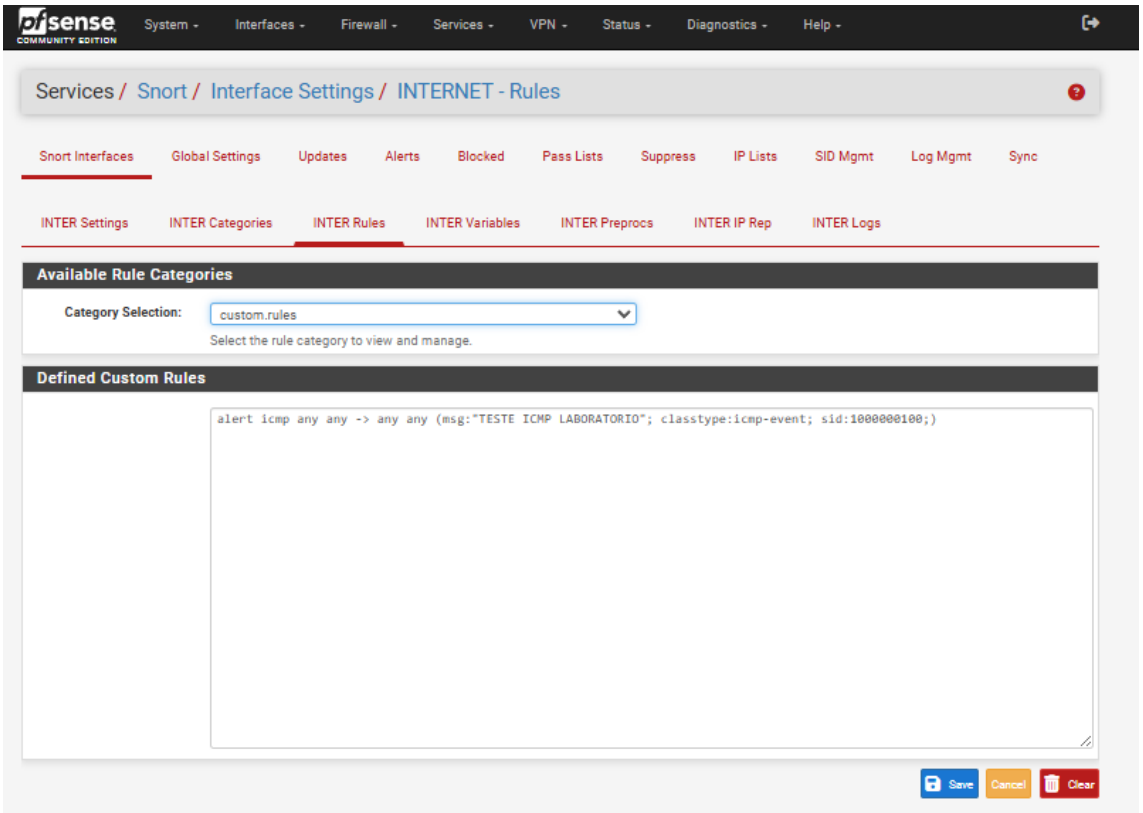
Print Interface SNORT:



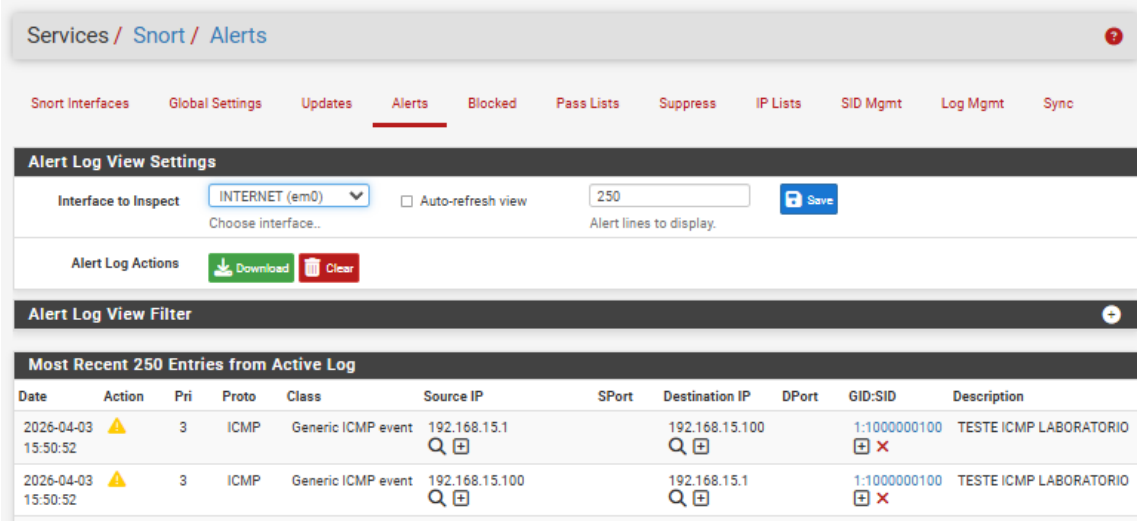
Print das regras do Snort (pfSense):



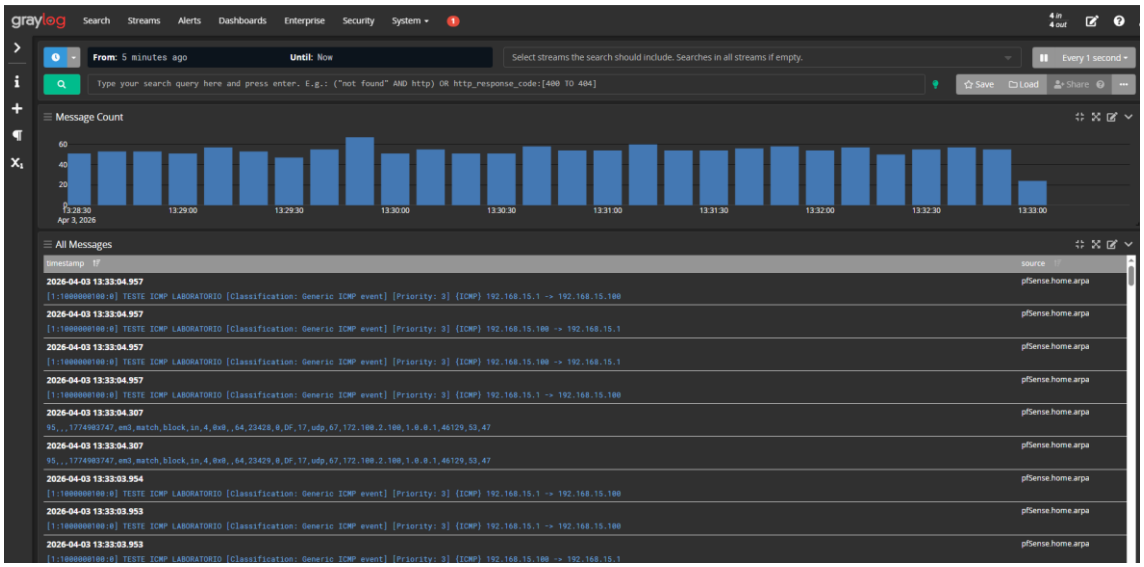
Print regras personalizadas SNORT:



Print Alerta gerado ao acessar o WAF:



Print do alerta gerado no GRAYLOG:



9. Conclusão

A análise da arquitetura de rede corporativa evidencia a aplicação consistente do princípio de **defesa em profundidade (Defense in Depth)**, garantindo que cada camada da infraestrutura possua mecanismos próprios de proteção e monitoramento. O **pfSense** desempenha papel central como firewall, realizando o roteamento e a inspeção de pacotes, além de aplicar regras de acesso restritivas entre as zonas de segurança.

A segmentação em **DMZs** reforça o isolamento de serviços críticos: o **Graylog** centraliza e protege os registros de eventos, enquanto o **Nginx** atua como **Web Application Firewall (WAF)**, filtrando requisições maliciosas antes de encaminhá-las às aplicações internas. A integração do Nginx com o Graylog, via envio remoto de logs, fortalece a visibilidade e a capacidade de auditoria da infraestrutura.

Complementando essas medidas, o **Snort** acrescenta uma camada de detecção e prevenção de intrusões, monitorando o tráfego na borda da rede e permitindo identificar tentativas de ataque ou comportamentos suspeitos.

Em conjunto, os componentes descritos — pfSense, Graylog, Nginx e Snort — formam uma arquitetura robusta, segmentada e monitorada, que assegura maior resiliência contra ameaças externas e internas. O ambiente laboratorial demonstra boas práticas de segurança, servindo como referência para implementação em cenários corporativos reais

10. Referências

DEBIAN. *Debian GNU/Linux Documentation*. Debian Project, 2026. Disponível em: https://www.debian.org/doc/. Acesso em: 03 abr. 2026.

GRAYLOG. *Graylog Documentation*. Graylog Inc., 2026. Disponível em: https://docs.graylog.org/. Acesso em: 03 abr. 2026.

NGINX. *Nginx Documentation*. F5 Inc., 2026. Disponível em: https://nginx.org/en/docs/. Acesso em: 03 abr. 2026.

PFENSE. *pfSense Documentation*. Netgate, 2026. Disponível em: https://docs.netgate.com/pfsense/. Acesso em: 03 abr. 2026.

SNORT. *Snort Users Manual*. Cisco Systems, 2026. Disponível em: https://snort.org/. Acesso em: 03 abr. 2026.